PORTFOLIOS IM PROJEKTPRAKTIKUM

Nach Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Portfolio)(1) sind Portfolios eine Sammlung verschiedener Objekte in einer Hülle. Bei Portfolios im Bildungsbereich gibt es nach Wikipedia die drei Varianten:

- Kurs-Portfolio: dient dazu, Produkte und Leistungsbelege aus einem einzelnen Kurs (z. B. Unterrichtsfach Politik, Biologie etc.) zu sammeln.
- Portfolio im Sinne einer Leistungsmappe: sammelt und ordnet bestimmte Produkte, die eine Lernbiographie des Lernenden kennzeichnen bzw. die Entwicklung des Lernenden sichtbar machen oder seine Arbeit an einem Projekt dokumentieren. Es kann als Vorzeigeportfolio, Prüfungsportfolio oder auch als Bewerbungsportfolio verwendet werden.
- Ein Portfolio kann auch Zeugnisse, Stellenbeschreibungen, Auszeichnungen, Zertifikate, Teilnahmebescheinigungen oder auch Lernerfahrungen und -erfolge systematisch erfassen; persönliche Lernstrategien planen; die eigene Stellensuche optimieren etc. (siehe auch E-Portfolio).

Wir verwenden hier ein Kurs-Portfolio, das heisst, dass Sie Unterlagen und Belege zum Kurs Projektpraktikum sammeln und am Schluss einreichen. Das Projektpraktikums-Portfolio (PPP) besteht aus(2)(3)

- einer Einleitung (in einem Artikel: Introduction)
- einem Hauptteil (in einem Artikel: Methods, Materials, Results)
- und einer Gesamtreflexion (in einem Artikel: Discussion, Conclusions)

Alle drei Teile sind verpflichtend. Das PPP wird von jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer individuell erstellt. Auch wenn Sie mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenarbeiten, müssen Sie zwei unterschiedliche Werke vorlegen. Das Thema des PPP muss einen Zusammenhang haben mit ihrem in der Gruppe bearbeiteten Thema haben.

> *Bei einem Portfolio geht es darum, die Veranstaltung, hier also ihr Projekt im Projektpraktikum, **aus persönlicher Sicht** zu bewerten und zu kommentieren. Sie lernen die Physik, indem Sie den Versuch aufbauen, durchführen und auswerten. Hier sollen Sie nicht das gesamte Projekt protokollieren, sondern anders als in einem Versuchsprotokoll die für Sie bedeutsamen Aspekte herausarbeiten. Es ist erwünscht, dass Sie die Materialien unter ihrem persönlichen Aspekt betrachten, zu kommentieren und zu werten. Es ist unerwünscht, dass Sie den Inhalt der Materialien nacherzählen.*

Wie immer bei Lehrveranstaltungen erfordert die Erstellung eines Portfolios eine kontinuierliche Sammlung und Aufarbeitung Ihrer Materialien. Am besten legen Sie eine Mappe oder einen Ordner an, in dem Sie ihre Fundstücke sammeln. Einige davon werden Sie später für das Portfolio kommentieren und reflektieren, aber bei weitem nicht alle. Die Sammlung ist aber notwendig, damit Sie aus allen Einzelteilen durch die Auswahl einiger weniger ein in sich schlüssiges Portfolio erstellen können.

SCHWERPUNKTTHEMA

Sie bearbeiten die selbstgestellte Aufgabe zusammen mit einer Partnerin oder einem Partner. Das **Projektthema** ist das übergeordnete Thema. Im Rahmen dieses Projektthemas müssen Sie und Ihre Partnerin oder Ihr Partner ein **Schwerpunktthema** definieren. Dieses **Schwerpunktthema** muss sich von dem Ihrer Partnerin oder Ihres Partners unterscheiden. Die Definition des **Schwerpunktthemas** sollte in der ersten Woche erfolgen. Ein Beispiel könnte sein: A konzentriert sich auf die experimentellen Aspekte des Projektthemas, B widmet sich den theoretischen Aspekten. Andere Aufteilungen sind möglich und erwünscht. Bis auf den Arbeitsplan müssen alle Einlagen der Gruppenmitglieder unterschiedlich sein.

EINLEITUNG

In der Einleitung stellen Sie die Motivation für Ihre Themenwahl dar und geben eine Vorschau über den Inhalt des Portfolios.

Im Motivationsteil sollten Sie angeben, warum Sie das von Ihnen gewählte Thema bearbeiten wollen. Welche Gründe aus Ihrer Lernbiografie haben Sie zu dem Thema geführt? Welche Anregungen halfen Ihnen? Was erwarten Sie von der Bearbeitung des Themas? Gibt es weitere Punkte, die Sie zu Ihren Vorkenntnissen anmerken wollen (über das Motivationsformular im Hauptteil hinaus). Sie sollen den Zusammenhang ihres **Schwerpunktthema s** mit dem von Ihrer Gruppe bearbeiteten experimentellen **Projektthema** darstellen, in mehr als einem Satz. Versäumen Sie nicht, Ihr **Schwerpunktthema** von dem Ihres/r Partner/in abzugrenzen. Was außer dem Titel ist der Unterschied?

Die Vorschau über das Portfolio enthält neben einer Auflistung der einzelnen Bestandteile auch eine kurze Einführung in die Inhalte.

Um Ihnen beim Schreiben der Einleitung (am Ende des Prozesses!) zu helfen, müssen Sie zu Beginn ein Motivationsformular ausfüllen und bei Moodle hochladen. Diese können Sie am Ende verwenden als Startpunkt zu Ihrem Einleitungstext. Sie können, freiwillig, eine Reflexion schreiben, die auch mit in die Bewertung einfließt.

Die Einleitung sollte einen Umfang zwischen zwei Seiten und maximal vier Seiten haben. Längenangaben sind ohne Titel und ohne Abbildungen zu verstehen. Verwenden Sie eine Schrittgröße von 12 Punkt! Die zusätzlichen Angaben in der Datei „pp-portfolio-geruest-2025-2026.pdf“ sind einzuhalten. Beachten Sie auch die Hinweise in dieser Datei.

HAUPTTEIL

Der Hauptteil besteht aus mindestens 6 Pflichteinlagen sowie weiteren freiwilligen Einlagen.

EINLAGE

Eine Einlage(3) ist ein Text, ein Resultat, ein Vortrag, ein Protokollauszug oder ein anderes Objekt, das ihnen bei der Bearbeitung und beim Verständnis Ihrer Aufgabe geholfen hat. Dazu gehören eine Beschreibung der Einlage und eine Reflexion der Einlage.

- Die Beschreibung gibt alle notwendigen Informationen an, die die Einlage beschreiben, also zum Beispiel den Fundort, die Literaturstelle und eine kurze Inhaltsübersicht (max. ¼ Seite!)
- Für die Einlagen „Literaturstelle“, „Eine Ihrer Messungen“ und “Eine Aussage aus einem anderen Vortrag“ beschreiben Sie die dort vorkommende Physik und Mathematik.
- In der Reflexion sollen Sie sich Gedanken machen über die Arbeit mit dieser Einlage und ihre Wirkung auf Ihren Lernfortschritt. Was haben Sie gelernt? Wo gab es Schwierigkeiten? In welchem Zusammenhang ist die Einlage mit Ihrem **Schwerpunktthema**? Welche Konsequenzen haben Sie aus der Beschäftigung mit dieser Einlage gezogen? Was sagen Ihre Kommilitoninnen oder Kommilitonen dazu, als Kommentar oder wenn Sie mit Ihnen

darüber diskutieren? Enthält die Einlage logische oder andere Unstimmigkeiten? Gab es eine überraschende Erkenntnis?

- Die Diskussion der Physik (Beschreibung) sollte einen Umfang von mindestens einer Seite und maximal 3 Seiten haben. Längenangaben sind ohne Titel und ohne Abbildungen und ohne übergroße Abstände von Gleichungen zu verstehen. Abbildungen verlängern so die notwendige Länge. Verwenden Sie eine Schrittgröße von 12 Punkt!
- Die Reflexion einer Einlage sollte einen Umfang von mindestens 1 Seiten und maximal 2 Seiten haben. Längenangaben sind ohne Titel und ohne Abbildungen zu verstehen. Verwenden Sie eine Schrittgröße von 12 Punkt!
- Beachten Sie auch die Fragen bei den jeweiligen Abgaben in Moodle.
- Die zusätzlichen Angaben in der Datei „pp-portfolio-geruest-2026-2027.pdf“ sind einzuhalten. Beachten Sie auch die Hinweise in dieser Datei.

Weder die Beschreibung noch die Reflexion ist eine Nacherzählung der Einlage!

FÜR DAS PPP GEFORDERTE EINLAGEN

Die Auswahl der Einlagen ergibt sich aus den Lernzielen: Sie sollen lernen, selbstgesteuert und selbstverantwortlich nach den Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens ein Projekt im Team durchzuführen. Dazu gehört, sich über die Motivation (über „ich muss halt!“ hinaus) und die Ziele klar zu werden, einen Arbeitsplan zu Beginn zu entwerfen und in der harten wissenschaftlichen Literatur Recherchen betreiben zu können. Darüber hinaus sollen Sie sich über Ihre Arbeitsweise Gedanken machen (Einlage 4) und Ihre Ergebnisse kritisch hinterfragen (Einlage 5). Die Resultate müssen mitgeteilt werden, auch da möchte ich, dass Sie sich kritisch mit Ihrem Vortrag auseinandersetzen. Schließlich gehört zum erfolgreichen wissenschaftlichen Arbeiten auch, dass man aus anderen Mitteilungen (Einlage 7) Relevantes für sein eigenes Projekt erkennen kann.

Das PPP besteht deshalb mindestens aus den folgenden obligatorischen Einlagen:

1. Ihr gemeinsamer Arbeitsplan
2. Eine von Ihnen verwendete Literaturstelle zu Originalliteratur aus einem begutachteten wissenschaftlichen Journal, z.B. gefunden über webofknowledge.com oder scholar.google.com oder analoge Dienste. Die wissenschaftliche Arbeit muss in Ihrem Projekt verwendet werden.
3. Alle unredigierten Originalseiten ihres Protokolls eines Praktikumstages
4. Ein Ergebnis (Messung oder Berechnung). Hier gehören zur Einlage die Messdaten und die Auswertung der Messdaten, oder aber die vollständige Rechnung bei einem theoretischen Projekt. Eine Bezug zu Ihrem Paper ist Voraussetzung.
5. Ihr Vortrag über ihr Projekt (den Teil, den Sie gehalten haben)
6. Eine Aussage aus einem anderen Vortrag aus dem Projektpraktikum, der für Ihr Projekt eine Relevanz hat

Sie können eine beliebige Anzahl weiterer Einlagen beifügen. Dies können Einlagen zu den oben erwähnten Themen sein, aber auch alles andere, was Sie für relevant halten. Wenn Sie ein klassisches Protokoll erstellen wollen, können Sie dieses auch als Einlage beifügen (z. B. Einlage 7 oder höher): dies verlange ich nicht, ich halte das für eine unnötige Arbeit, die Sie beim Grundpraktikum oder Fortgeschrittenenpraktikum üben können oder konnten.

GESAMTREFLEXION

In der Gesamtreflexion(3) überdenken Sie nochmals das Projektpraktikum. Als Grundlage können Sie das Motivationsformular verwenden. Sie sollten darauf eingehen, welche Erkenntnisse Sie zu ihrem **Schwerpunktthema** gewonnen haben, was haben Sie gelernt, nicht nur physikalisch, sondern auch für ihre Arbeitsorganisation, über sich selber, über ihre Interaktion mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen. Was hat Ihnen bei der Bearbeitung des **Projektthemas** und Ihres **Schwerpunktthemas** geholfen? Was war hinderlich? Weiter sollten Sie sich Gedanken machen, welche weiteren Ideen für die eventuelle Fortführung Ihrer Forschungen Ihnen eingefallen sind. Welche Schritte müssten Sie gehen, um diese Ideen weiter zu verfolgen?

Die Gesamtreflexion sollte einen Umfang von mindestens drei Seiten und maximal sechs Seiten haben. Längenangaben sind ohne Titel und ohne Abbildungen zu verstehen. Verwenden Sie eine Schrittgröße von 12 Punkt! Die zusätzlichen Angaben in der Datei „pp-portfolio-geruest-2025-2026.pdf“ sind einzuhalten. Beachten Sie auch die Hinweise in dieser Datei.

HINWEISE FÜR DIE ERSTELLUNG

ELEKTRONISCHE ABGABE ÜBER MOODLE

Das PPP wird über Moodle eingereicht und bewertet. Dort gehen Sie bitte zu Portfolio. Es gibt die folgenden Termine

15. 10. 2026 Endgültige Wahl Ihres Schwerpunktthemas

21. 10. 2026 Motivationsformular (ohne Reflexion) (obligatorisches Abgabedatum der Teilleistung)

28. 10. 2026 Arbeitsplan und Reflexion dazu (obligatorisches Abgabedatum der Teilleistung)

11. 11. 2026 Über eine wissenschaftliche Arbeit und Reflexion dazu (obligatorisches Abgabedatum der Teilleistung)

09. 12. 2026 Ihr Protokoll eines Praktikumstages und Reflexion dazu (obligatorisches Abgabedatum der Teilleistung)

20. 01. 2027 Eines Ihrer Messergebnisse und Reflexion dazu (obligatorisches Abgabedatum der Teilleistung)

27. 01. 2027 Die Folien Ihres Vortrages vom 29. 01. 2025 und zusätzliche Materialien für Ihre Mitstudierenden.

28. 01. 2027 Donnerstag. Vorträge zum Projektpraktikum, Prüfung!

07 02. 2027 Die Folien ihres Vortrages mit Kommentar und Reflexion dazu (vorgeschlagenes freiwilliges Abgabedatum der Teilleistung)

21. 02. 2027 Eine Aussage aus einem anderen Vortrag, der für Ihr Projekt eine Relevanz hat und Reflexion dazu (vorgeschlagenes freiwilliges Abgabedatum der Teilleistung)

15. 03. 2027 Abgabe fertiges Portfolio (mit Einleitung, Hauptteil mit mindestens den 6 geforderten Einlagen bestehend je aus der Einlage, der Beschreibung und der Reflexion der Einlage, dem Motivationsformular sowie der Gesamtreflexion). (obligatorisches Abgabedatum, verspätet abgegebene Leistungen führen zu einem Nicht-Bestehen.)

Beachten Sie, dass die nächste Abgabe nur freigeschaltet wird, wenn die vorherige abgegeben wurde. Es ist also sehr wichtig, dass Sie alle Abgaben rechtzeitig (und nicht 1 Minute vor Annahmeschluss) abgeben.

Es erleichtert die Handhabe der Dateien, wenn Sie Sie nach dem Schema **IhrName_WelcheEinlage.pdf** oder **IhrName_WelcheEinlage.docx** benennen. Andere Dateiformate sind nicht zugelassen, insbesondere das .doc-Format.

LEITFADEN FÜR DIE ANFERTIGUNG EINES KOMMENTARS ZU EINER EINLAGE IM PORTFOLIO

Ein Kommentar zu einer Einlage hat die folgende Struktur(3)

1. Titel der Einlage
2. Beschreibung der Einlage:
   - Um welche Art von Einlage handelt es sich?
     Beispiele: Grafik, Artikel, Buch (hier reicht z. B. das Titelblatt oder das Inhaltsverzeichnis), Kapitel aus einem

Buch, Handout, Auszug aus einem Artikel/ Buch/Kapitel/Handout, Gesprächsnotiz, Arbeitsblatt, Video-/Tonaufzeichnung (elektronisch beilegen), selbst angefertigtes Objekt

- Woher stammt diese Einlage, wie bin ich darauf aufmerksam geworden?
  Beispiele: aus dem Projektpraktikum; wurde von dem/von der Dozentin in der Veranstaltung X ausgeteilt; - von «einem/einer Kommiliton*in/Kolleg*in/ Freund*in/Bekannten; Privatgespräch; Internet-/Bibliotheksrecherche etc.
- Welche sind die wesentlichen Aussagen dieser Einlage?
  Fassen Sie hier die wichtigsten Kernaussagen Ihrer Einlage mit eigenen Worten kurz zusammen.

3. Beschreibung der Physik einer Einlage
   - Für die Einlagen „Literaturstelle“, „Eine Messung“ und “Eine Aussage aus einem anderen Vortrag“ beschreiben Sie die dort vorkommende Physik. Für die Einlage „Eine Aussage aus einem anderen Vortrag“ gilt dies nur, wenn Sie eine physikalische oder mathematische Aussage gewählt haben.
   - Fassen Sie den wissenschaftlichen Inhalt der Einlage kurz zusammen.
   - Arbeiten Sie die Kernaussagen heraus.
   - Welche Bezüge hat diese Einlage zur Physik Ihres **Schwerpunktthemas** und zur Physik des Projektthemas?
   - Erläutern Sie, was Sie an Physik neu gelernt haben.
4. Reflexion der Einlage:
   - Wie habe ich mit dieser Einlage gearbeitet?
     Beispiele: gelesen; mit X diskutiert; zum Zeitpunkt Y erstellt, weil...; eingesetzt in...
   - Warum habe ich diese Einlage für mein Portfolio ausgewählt?
   - Welches ist der Bezug dieser Einlage zu Ihrem **Schwerpunktthema**?
   - Welches waren die wichtigsten Erkenntnisse jenseits des wissenschaftlichen Inhalts, die ich durch die Arbeit an/mit dieser Einlage in Bezug auf mein **Schwerpunktthema** gewonnen habe?
   - Konnte ich Bekanntes vertiefen? Was habe ich erfahren/hinzugelernt? Welche neuen Fragen sind aufgetaucht? Welchen Einfluss hatte die Arbeit an/mit dieser Einlage auf meinen weiteren Lernprozess und mein weiteres Vorgehen? Kurz, welche Konsequenzen ergaben sich?

Achten Sie bitte auf die Hilfestellungen im zur Verfügung gestellten Gerüst für das Portfolio (erhältlich über Moodle).

LEITFADEN FÜR DAS SCHREIBEN DER GESAMTREFLEXION EINES PORTFOLIOS

Die Gesamtreflexion(3) ihres Portfolios soll sowohl einen Rück- wie auch einen Ausblick beinhalten. Die folgenden Fragen sind mögliche Leitfragen:

- Welche Erkenntnisse haben Sie aus den Portfolioeinlagen zu Ihrem Projekt gewonnen?
- Welche Erkenntnisse haben Sie zum **Schwerpunktthema** gewonnen?
- Was haben Sie zu Ihrer Art zu Lernen gelernt? Was war förderlich oder hinderlich?
- Wie hat die Portfolioarbeit Ihre Arbeitsorganisation beeinflusst?
- Was haben Sie an Allgemeinwissen dazugewonnen?
- Was haben Sie über sich selber gelernt?
- Wie beurteilen Sie Ihre Interaktion mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen bei der Portfolioerstellung?
- Wie beurteilen Sie ihren Studien-/Lernerfolg? Wie lautet ihre mit kritischer Bewertung? Welche Schlüsse ziehen Sie für Ihre weitere wissenschaftliche Bildung?
- Welche Konsequenzen ziehen Sie aus den neu gewonnenen Erkenntnissen?
- Welche neue individuell bedeutsame Fragestellung hat sich aus den neu gewonnenen Erkenntnissen ergeben?
- Was sind Ihre nächsten Schritte zur Auseinandersetzung mit der neu gewonnenen Fragestellung?
- Was ist Ihr Fazit?

BEWERTUNGSKRITERIEN

Das Portfolio zählt als schriftliche Ausarbeitung. Diese ist mit 4 LP gewichtet, wie der Vortrag auch mit 2 LPs gewichtet ist. Das eingereichte Portfolio wird nach den folgenden Kriterien beurteilt.

KRITERIEN ZUR BEURTEILUNG DER EINLEITUNG(3)

(Gewicht: 15 % der Note)

	Herausragend (1)	Standard (2)	Etwas falsch (3)	Viel falsch (4)	Ungenügend (5)
Es wird nachvollziehbar begründet, wie das **Projektthema** aus dem Vorwissen, Praxiserfahrungen, offenen Fragen und/oder theoretischen Diskussionen zustande kam.	☐	☐	☐	☐	☐
Der Bezug des **Schwerpunktthemas** zum Projektthema sowie die Wahl des **Schwerpunktthemas** wird fundiert begründet (Vorwissen, Praxiserfahrungen, offenen Fragen).	☐	☐	☐	☐	☐
Das **Schwerpunktthema** wird deutlich von benachbarten Fragestellungen (**Schwerpunktthema** Projektpartnerin/Projektpartner) abgegrenzt (implizit und/oder explizit).	☐	☐	☐	☐	☐
Es wird eine nachvollziehbare und aussagekräftige Vorschau auf das Portfolio gegeben.	☐	☐	☐	☐	☐
Die Länge der Einleitung entspricht der Vorgabe.	☐				☐

KRITERIEN ZUR BEURTEILUNG DES HAUPTTEILS(3)

(Gewicht: 55 % der Note)

	Herausragend (1)	Standard (2)	Etwas falsch (3)	Viel falsch (4)	Ungenügend (5)
Alle für die Gesamtabgabe geforderten obligatorischen Einlagen sind vorhanden. Der Inhalt der Abgaben beantwortet die jeweiligen Fragestellungen.	☐				☐
Die Längen aller Teiltexte (Reflexion, Physik) entsprechen den Anforderungen.	☐				☐
Die Einlagen weisen einen klaren und begründeten Bezug zum **Schwerpunktthema** auf. Die Aussagen der Einlagen werden zur Argumentation verwendet (auch die von früheren Einlagen). Reflexionen sind keine Nacherzählung der Einlage.	☐		☐		☐
Die Einlagen werden physikalisch und mathematisch fundiert und korrekt beschrieben und reflektiert (Gleichungen werden zur Argumentation verwendet). Es ist ersichtlich, dass die Physik verstanden wurde.	☐	☐	☐	☐	☐
Das einer Physikstudentin/ einem Physikstudenten im 5. Semester BA (bei vorzeitiger Teilnahme 4. Semester BA) oder im Master zur Verfügung stehende mathematische und physikalische Vorwissen wird verwendet. **Das ausgewählte Paper wird zur Argumentation verwendet.**	☐	☐	☐	☐	☐
Der Lernweg der Schreiberin/des Schreibers wird anhand der Einlagen und Kommentierungen dazu deutlich. Es werden Konsequenzen benannt.	☐	☐	☐	☐	☐
Es ist erkennbar ausgeführt, dass **Peerfeedback** zur Physik und/oder zum Lernprozess eingeholt, aufgegriffen und verarbeitet wurde.	☐	☐	☐	☐	☐
Eigene und fremde Gedanken werden klar abgegrenzt, Zitate sind nach den Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens gestaltet. Fremde Inhalte sind kenntlich gemacht.	☐				☐

KRITERIEN ZUR BEURTEILUNG DER GESAMTREFLEXION(3)

(Gewicht: 20 % der Note)

	Herausragend (1)	Standard (2)	Etwas falsch (3)	Viel falsch (4)	Ungenügend (5)
Die Gesamtreflexion hat die geforderte Länge	☐				☐
Der eigene inhaltliche Studienfortschritt/Lernerfolg wird zusammenfassend dargestellt und kritisch bewertet.	☐	☐	☐	☐	☐
Es erfolgt eine Auseinandersetzung mit Faktoren, die den Lernerfolg maßgeblich fördernd und/oder hemmend beeinflusst haben.	☐	☐	☐	☐	☐
Die Erkenntnisse/Ergebnisse werden deutlich erkennbar auf das **Schwerpunktthema** bezogen und der Bezug erörtert.	☐	☐	☐	☐	☐
Die Gesamtreflexion enthält eine begründete Einschätzung des Schreibers/der Schreiberin, inwieweit er/sie die erfolgte Auseinandersetzung mit dem individuellem **Schwerpunktthema** für gelungen hält.	☐	☐	☐	☐	☐
Es werden Konsequenzen benannt, die sich aus den neu gewonnenen Erkenntnissen (z. B. hinsichtlich des weiteren Studiums oder der zukünftigen Berufstätigkeit) ergeben.	☐	☐	☐	☐	☐
Aus den neu gewonnenen Erkenntnissen wird **mindestens eine neue individuell bedeutsame Fragestellung** herausgearbeitet	☐				☐
Die nächsten Schritte zur Auseinandersetzung mit den **neu gewonnenen Fragestellungen** werden nachvollziehbar und begründet dargestellt.	☐	☐	☐	☐	☐

FORMALE BEWERTUNGSKRITERIEN(3)

(Gewicht: 10 % der Note)

	Herausragend (1)	Standard (2)	Etwas falsch (3)	Viel falsch (4)	Ungenügend (5)
Es ist ein Deckblatt mit allen erforderlichen Angaben vorhanden (Name, Vorname, Matrikelnummer, Studiengang, E-Mail-Adresse, Thema des Portfolios)	☐				☐
Das Inhaltsverzeichnis ist übersichtlich gegliedert, inhaltlich sinnvoll strukturiert und enthält Seitenzahlen, auch der Anhänge. Die Arbeit ist durchgängig mit Seitenzahlen versehen. Die einzelnen Kapitel, Einlagen und Kommentare, Anhänge sind klar und übersichtlich gegliedert.	☐				☐
Die Regeln der Zitierung werden eingehalten. Das Portfolio enthält ein vollständiges Literatur- und Referenzenverzeichnis und die Zitierungen sind einheitlich und wissenschaftlich korrekt.	☐				☐
Die Sprache der Einleitung und Gesamtreflexion sowie der Kommentierungen der Einlagen (nicht zwangsläufig der Einlagen selbst!) ist verständlich und wissenschaftlich korrekt.	☐	☐	☐	☐	☐
Grafiken und Formeln sind lesbar und nach den Regeln der Kunst erstellt (4).	☐	☐	☐	☐	☐

Bitte bedenken Sie, dass fehlende Punkte (z.B. Sie vergessen in der Einleitung das **Schwerpunktthema** zu definieren, oder Sie reflektieren nicht über die nächsten Schritte zur Auseinandersetzung mit neu gewonnenen Fragestellungen zu schlechteren Noten führt. Dies gilt auch, wenn ein Teil nicht vorhanden ist (z.B. die Einleitung) oder die Form nicht gewahrt ist (keine Angabe der Matrikelnummer).

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, in den Einlagen klar erkenntlich eigene Kriterien zu definieren, die die hier angegebenen Kriterien ergänzen. Diese Kriterien werden, wenn sie nachvollziehbar sind und logisch begründet, individuell zusätzlich für die Bewertung verwendet.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Fragen zum Portfolio (Form und Inhalt) können jederzeit während der Präsenzphase des Projektpraktikums, über das Diskussionsforum oder die Pannenhilfe in Moodle gestellt werden.

Zitierungen umfassen nicht nur Literaturstellen (Paper, Bücher, Internet) sondern auch Betriebsanweisungen, Hilfestellungen durch andere und weitere Dinge, die Sie nicht selber erfunden haben.

Die Bewertung erfolgt anhand des oben dargestellten Kriterienkatalogs.

LITERATUR

Die Struktur dieser Anleitung folgt den Ausführungen von Evangelia Karagiannakis in Seminaren(2), sowie dem Werk von Degenhardt / Karragiannakis(3). Die Bedeutung von Portfolios wurde Wikipedia entnommen(1)

LITERATURVERZEICHNIS

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Portfolio. *Wikipedia.* [Online] 2012. http://de.wikipedia.org/wiki/Portfolio.

2. **Karagiannakis, Evangelia.** Fortbildung zu Portfolios. Ulm, Universität : s.n., 2012.

3. **Degenhardt und Karagiannakis, Evangelia.** Lerntagebuch, Arbeitsjournal und Portfolio. Drei Säulen eines persönlichen Lernprozess - Begleiters. *Neues Handbuch Hochschullehre NHHL 2 34 0808 .* 2008, S. C 2.13, S 1-41.

4. **Limmer, Wolfgang.** Protokollrichtlinien in der Physik. [Online] Universität Ulm, 2007. https://elearning.uni-ulm.de/repository.php?ref_id=39125&cmd=sendfile.